

Exercice 1 : Une suite de fonction.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ la suite de fonctions de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ définie par :

$$f_0 = f \text{ et } \forall n \geq 0, f_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x f_n(t) dt & \text{si } x \in]0, 1] \\ f_n(0) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Étudier la convergence de la suite $(f_n)_{n \geq 0}$.

Source : Exercice 76 page 349, Pulkowski

Exercice 2 : Weierstrass-Stone

Démontrer que toute application définie et continue sur le segment $[0, 1]$ à valeurs réelles est limite uniforme sur ce segment d'une suite de polynômes.

Exercice : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt = 0$

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}$, T -périodique, telle que $\int_0^T \varphi(t) dt = 0$. Soit $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \in \mathbb{R}$ associe $\int_0^x \varphi(t) dt$.

1. Montrer que ψ est périodique, continue sur $\mathbb{R}$ et donc bornée.
2. Montrer que si f est continue par morceaux sur $[a, b] \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt = 0$.

Source : Exercice 13.4 page 204, Dantzer - Ketrane

Exercice 3 : Application du théorème de Weierstrass.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que f est la fonction nulle.

Source : Exercice 26 page 472, Deschamps II

Exercice 4 : Polynôme caractéristique.

1. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = xe^{2x}$
2. Étudier la suite de réels (u_n) définie par la donnée de $u_0 > 0, u_1 > 0, k > 0$ et : $u_n u_{n+2} = k u_{n+1}^3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Source : Exercices pages 134 - 354, Précis

Exercice 5 : Méthode de Gauss.

Soit $n \geq 1$ et $L_n(X)$ le polynôme $\frac{d^n}{dX^n}(X^2 - 1)^n$.

1. Montrer que :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \int_{-1}^1 Q(x)L_n(x)dx = 0$$

2. Montrer que L_n admet n racines simples $x_1, \dots, x_n$ qui se trouvent dans l'intervalle $] -1, 1[$.

3. Montrer qu'il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X], \int_{-1}^1 Q(x)dx = \sum_{i=1}^n \alpha_i Q(x_i)$$

Source : Exercice 1.21 page 35, X-ENS 2

Exercice 6 : Polynômes de Bernstein.

1. Simplifier, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, et tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k y^{n-k} \text{ et } \sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k x^k y^{n-k}$$

2. On pose $r_k(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Démontrer l'égalité :

$$\sum_{k=0}^n (k - nx) 2r_k(x) = nx(1-x)$$

3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$B_n = \sum_{k=0}^n C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) X^k (1-X)^{n-k} \in \mathbb{R}[X].$$

Soit $\epsilon > 0$. Justifier l'existence de $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [0, 1]$, $|f(x) - B_n(x)| \leq \epsilon + \frac{\|f\|_\infty}{2n\eta^2}$

4. En déduire que la suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

Source : Exercice 2.17 page 126, X-ENS Analyse 2